

ПИРИП 2026 Задание на экзамен 1 семестр

ПМ08. Разработка веб-приложения.

Техническое задание на разработку интернет-портала бронирования офисных комнат «СмартОфис»

Описание задания: Разработать фронтенд-часть интернет-портала для бронирования офисных комнат в коворкинге. Пользователи могут просматривать каталог офисных комнат, оформлять бронирования (через клиентскую логику) и взаимодействовать с элементами интерфейса. Взаимодействие с сервером не требуется, все данные хранятся статично.

Время на выполнение: 2 часа

Технологии:

1. Frontend:
 - a. HTML5,
 - b. CSS3,
 - c. JavaScript (Vanilla JS).

Общие требования:

1. Использовать семантические теги (header, main, footer, nav, section).
2. Исходные изображения должны быть стилизованы (растянуты на весь блок без искажения, центрированы).
3. Корректное отображение на экранах с шириной от 1200px (адаптивность через Media Queries).
4. В формах необходимо реализовать клиентскую валидацию: требовать от пользователя заполнения всех полей (кроме необязательных).
5. Шапка и подвал сайта должны быть унифицированы и использоваться на всех страницах.
6. Подобрать цветовую гамму из 3-5 основных цветов.
7. Верстка: Flexbox или Grid.

Требования для каждой страницы:

1. Главная страница (index.html)

1. **Шапка:** Логотип (SVG), название «СмартОфис». Навигация: «Главная», «Каталог», «Войти» (статичные ссылки). Для имитации авторизации при клике на «Войти» перенаправлять на login.html.
2. **Слайдер:** Блок с четырьмя изображениями (800x400px). Реализовать на Vanilla JS (автоматическая смена каждые 3 секунды + ручное управление стрелками).
3. **Секция «Популярные офисные комнаты»:** Статичный блок из трех карточек (изображение 300x200px, название, оснащение, цена). Кнопка «Больше офисов» ведет на catalog.html.
4. **Подвал:** Контактная информация (email, телефон).

2. Страница регистрации (register.html)

1. **Форма:** Поля (логин, пароль, подтверждение пароля, ФИО, email, телефон).
2. **Логика:** При нажатии кнопки «Зарегистрироваться» валидировать данные на стороне клиента. При успехе выводить всплывающее сообщение ('Пользователь зарегистрирован успешно!'). При ошибке (несовпадение паролей, неверный формат) — выделять поле красным цветом и выводить сообщение об ошибке.

3. Страница авторизации (login.html)

1. **Форма:** Поля «Логин» и «Пароль».
2. **Логика:** Кнопка «Войти» должна проверять корректность (например, жестко заданные данные в JS). При ошибке выводить текст «Неверный логин или пароль».

4. Страница каталога (catalog.html)

1. **Отображение:** Использовать массив JavaScript-объектов (mock-данные) для отрисовки карточек офисов.
2. **Фильтрация и сортировка:** Текстовое поле для поиска по названию и кнопки сортировки по цене (возрастание/убывание) должны фильтровать/сортировать массив и перерисовывать DOM-элементы.
3. **Бронирование:** Кнопка «Забронировать» открывает модальное окно или переводит на страницу booking.html.

5. Страница бронирования (booking.html)

1. **Форма:** Выбор комнаты (select), выбор даты (input type="date"), количество часов (number), комментарий.
2. **Логика:** Рассчитывать общую стоимость (JS) и выводить её в реальном времени. При нажатии «Забронировать» выводить всплывающее сообщение ('Бронирование создано! Номер заявки: №).

6. Страница «Мои бронирования» (my-bookings.html)

1. **Отображение:** Отобразить список бронирований из массива mock-данных. Если список пуст, выводить сообщение «У вас пока нет бронирований».

Структура проекта:

1. /index.html (главная страница)
2. /pages/register.html (страница регистрации)
3. /pages/login.html (страница авторизации)
4. /pages/catalog.html (страница каталога)
5. /pages/booking.html (страница бронирования)
6. /pages/my-bookings.html (страница личного кабинета)
7. /css/style.css (основные стили)
8. /js/main.js (основная логика и функции)
9. /js/data.js (массив mock-данных)
10. /img/ (папка для изображений)

КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

1 семестр

Вебинар 1. Вводное занятие.

- Знакомство с преподавателем.
 - Кратко о дисциплине.
 - Регламент работы на курсе.
 - Итоговая работа.
 - Обратная связь.
-

Вебинар 2. Основы разметки и стилизации

Теоретические сведения:

- базовая структура документа
- семантика HTML5
- CSS - блочная модель
- организация файловой структуры

Практическая работа:

- создание каркаса index.html
- верстка универсальных блоков (шапка, навигация, подвал)

Результат:

- готовые шаблоны header
 - footer
-

Вебинар 3. Современные методы верстки

Теоретические сведения:

- технологии Flexbox и CSS Grid
- адаптивное отображение через медиа-запросы
- работа с глобальными переменными

Практическая работа:

- проектирование гибких карточек для каталога
- настройка цветовой схемы через :root

Результат: адаптивная секция популярных предложений с переиспользуемыми компонентами.

Вебинар 4. Введение в программирование интерфейсов

Теоретические сведения:

- базовый синтаксис JavaScript
- методы манипуляции деревом DOM (querySelector)
- обработка событий

Практическая работа:

- реализация переходов между страницами
- динамическое управление стилями элементов

Результат: интерактивные элементы управления и логика навигации.

Вебинар 5. Работа с динамическими данными

Теоретические сведения:

- структуры данных (объекты, массивы)
- циклы и условия для генерации контента

Практическая работа:

- подготовка mock-данных
- автоматическая отрисовка каталога на основе массива объектов

Результат: функциональная страница каталога с динамическим рендерингом.

Вебинар 6. Клиентская валидация форм

Теоретические сведения:

- контроль отправки данных
- регулярные выражения
- алгоритмы проверки пользовательского ввода

Практическая работа:

- настройка форм регистрации и входа
- реализация визуальной индикации ошибок и подтверждения успеха

Результат: полностью валидируемые интерфейсы авторизации.

Вебинар 7. Функциональный подход и таймеры

Теоретические сведения:

- аргументы функций
- работа с асинхронными задержками (setInterval)
- основы области видимости

Практическая работа:

- разработка автоматического слайдера изображений с возможностью ручного переключения

Результат: завершенный медиа-компонент для главной страницы.

Вебинар 8. Интерактивная логика и расчеты

Теоретические сведения:

- обработка массивов (фильтрация и сортировка)
- вычисление итоговых значений в режиме реального времени

Практическая работа:

- внедрение системы поиска и сортировки по цене
- калькулятор стоимости бронирования

Результат: бизнес-логика клиентской части портала.

Вебинар 9. Итоговая сборка и ревью

Теоретические сведения:

- анализ типичных ошибок
- закрепление пройденного материала
- подготовка к защите

Практическая работа:

- создание страницы личного кабинета
- интеграция всех модулей в единый проект
- проверка по чек-листу

Результат: финальная сборка веб-приложения.